

Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Prof. Matteo Brogi

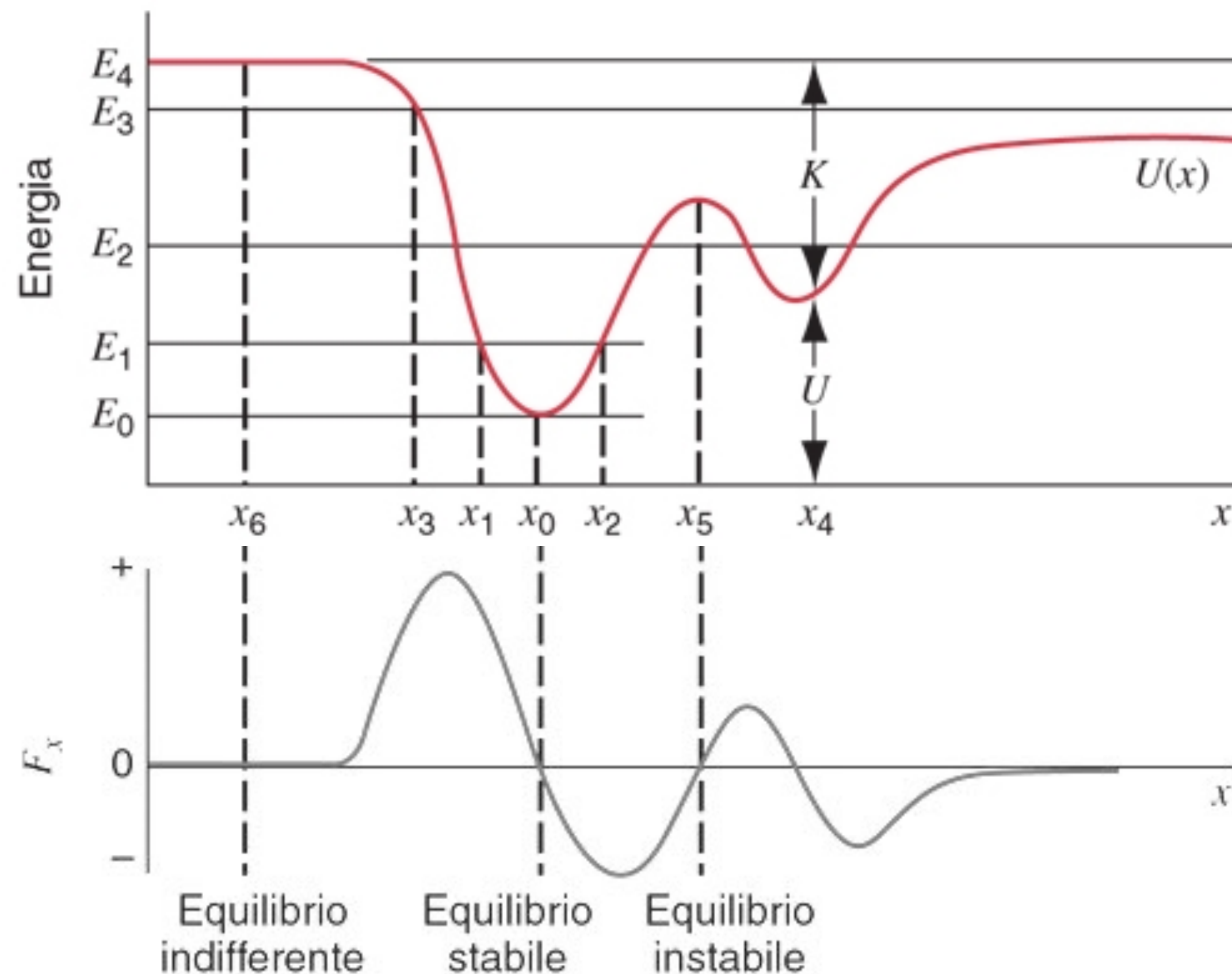
Unità 5

Oscillatore armonico e pendolo

Il potenziale e le condizioni di equilibrio

In una condizione di equilibrio (anticipiamo unità 8): $\sum F = 0$

- ▶ Equilibrio **stabile**: minimo di U , una perturbazione genera **f. di richiamo**
- ▶ Equilibrio **instabile**: massimo di U , una perturbazione genera **f. repulsiva**
- ▶ Equilibrio **indifferente**: U costante, una perturbazione **non genera forze**



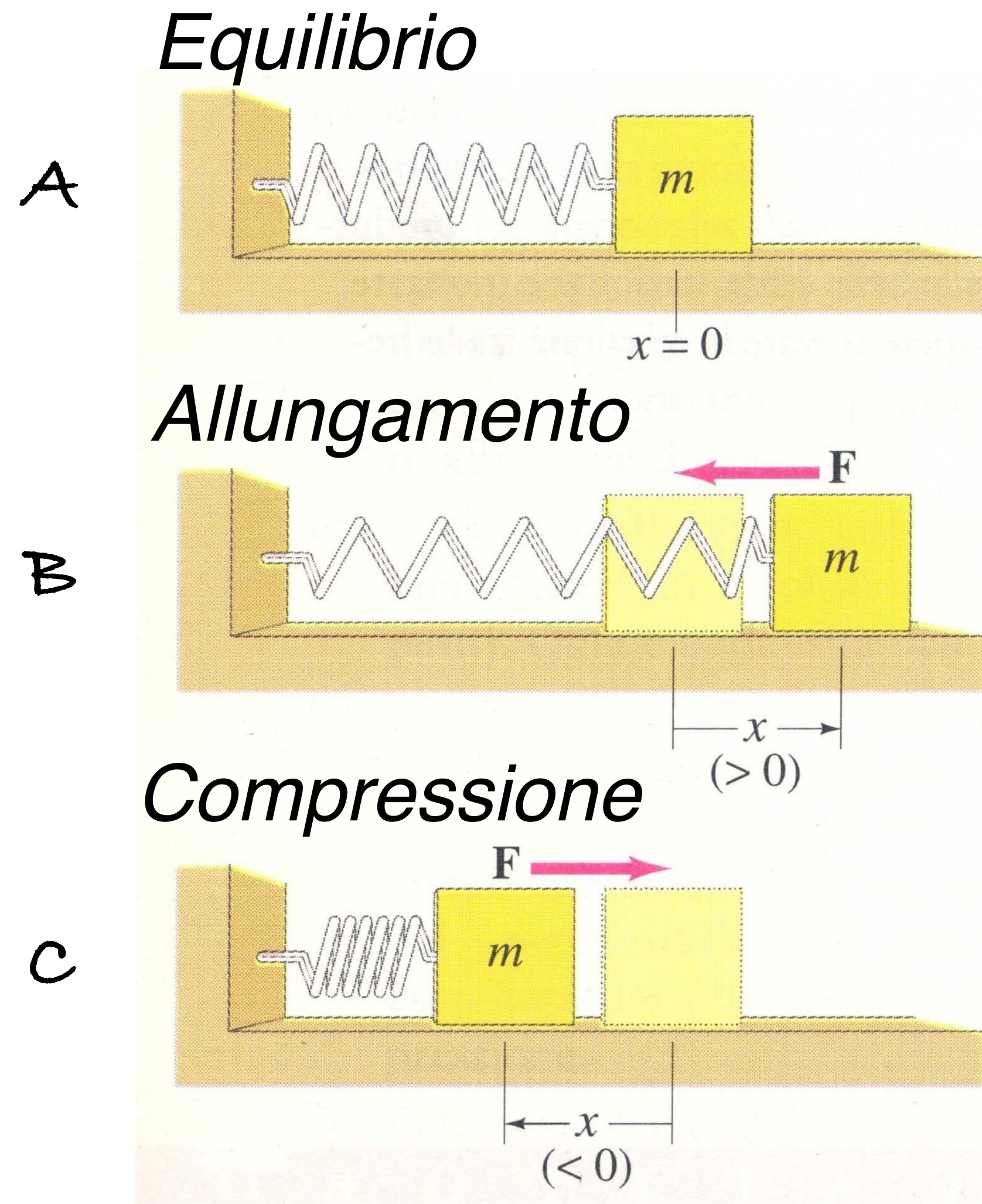
$E_4 = \text{energia meccanica totale} = U(x_6)$

*Al decrescere di U dovrà crescere K
(conservazione E)*

F è l'inverso della "pendenza" di U
 $\Rightarrow F=0$ quando U ha min/max

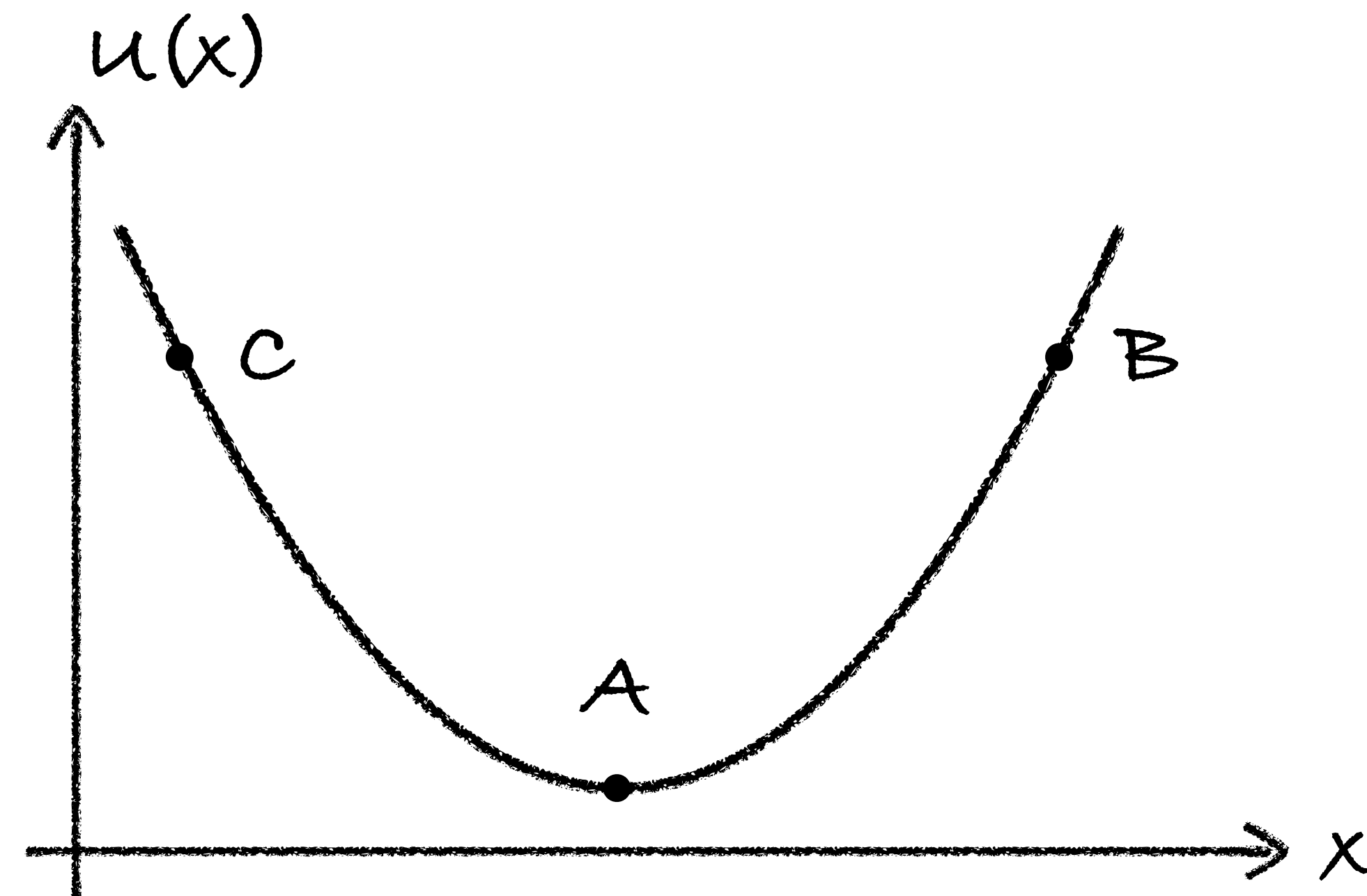
Il potenziale elastico e l'equilibrio stabile

Una forza di “richiamo”: riporta la particella verso il minimo del potenziale



$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

Forma parabolica

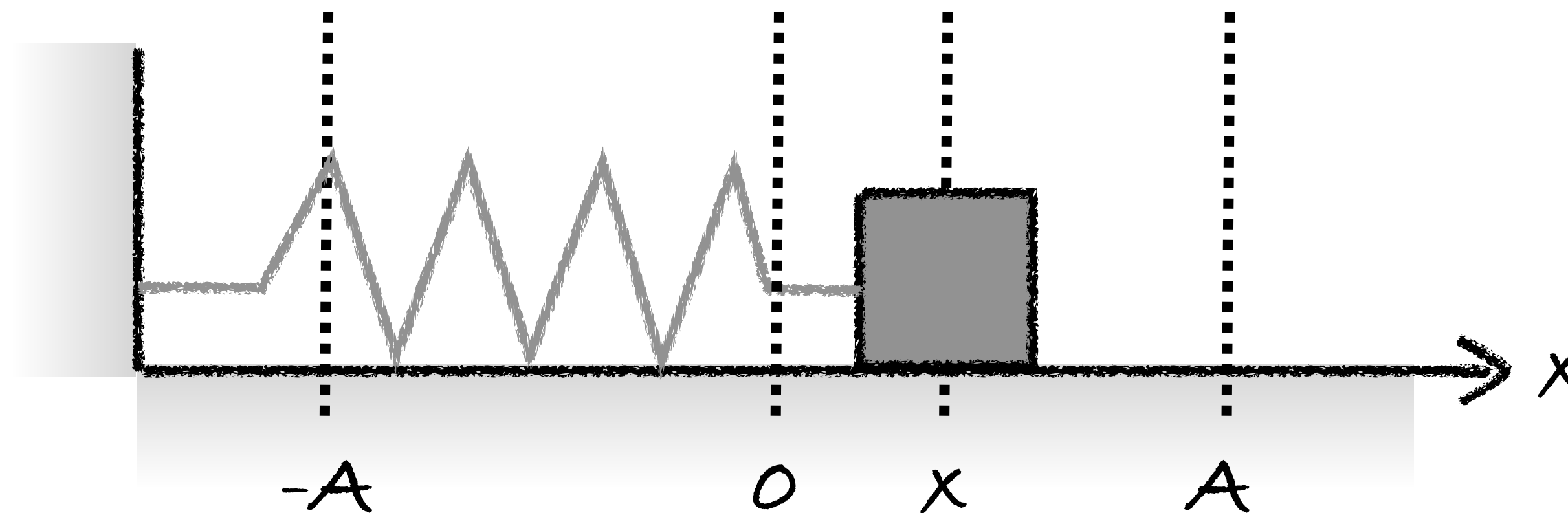


Assenza di attrito + perturbazione $\Rightarrow$ oscillazione periodica tra B e C

Oscillatore armonico: le basi

Oscillatore armonico

*Sistema dove la legge di Hooke
causa un **moto oscillatorio periodico***



ampiezza A
elongazione massima

elongazione x
 $-A < x < A$

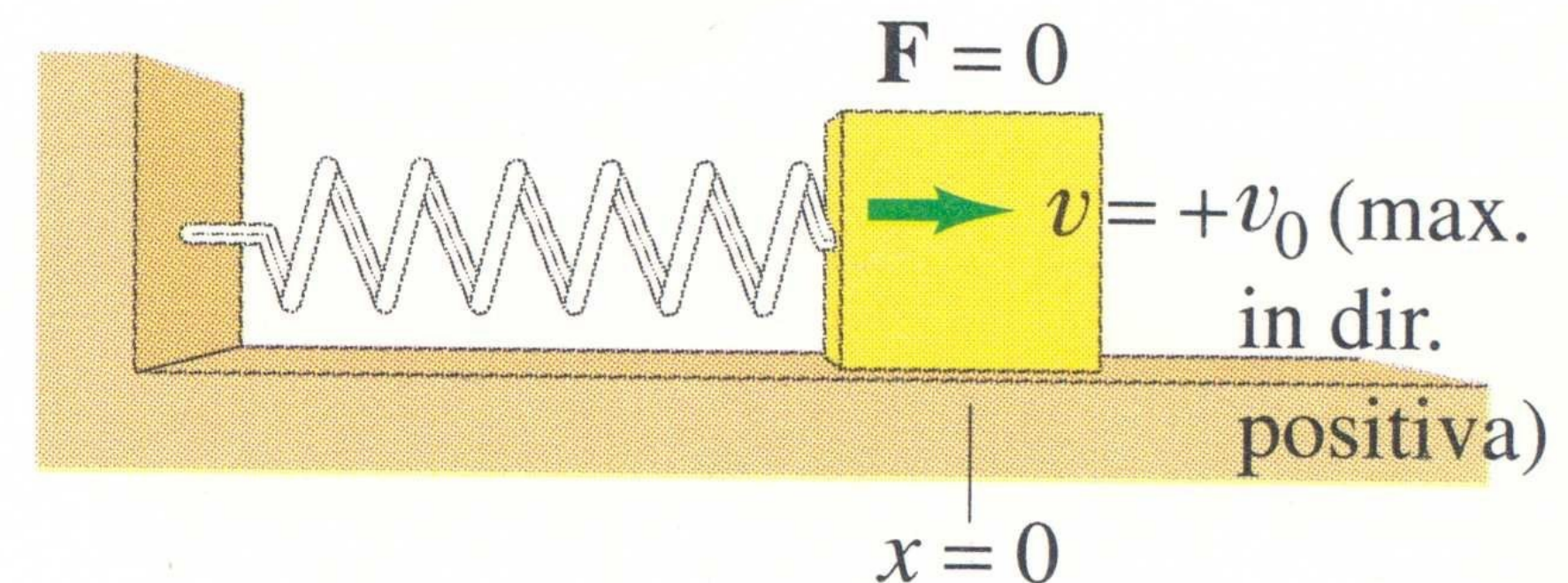
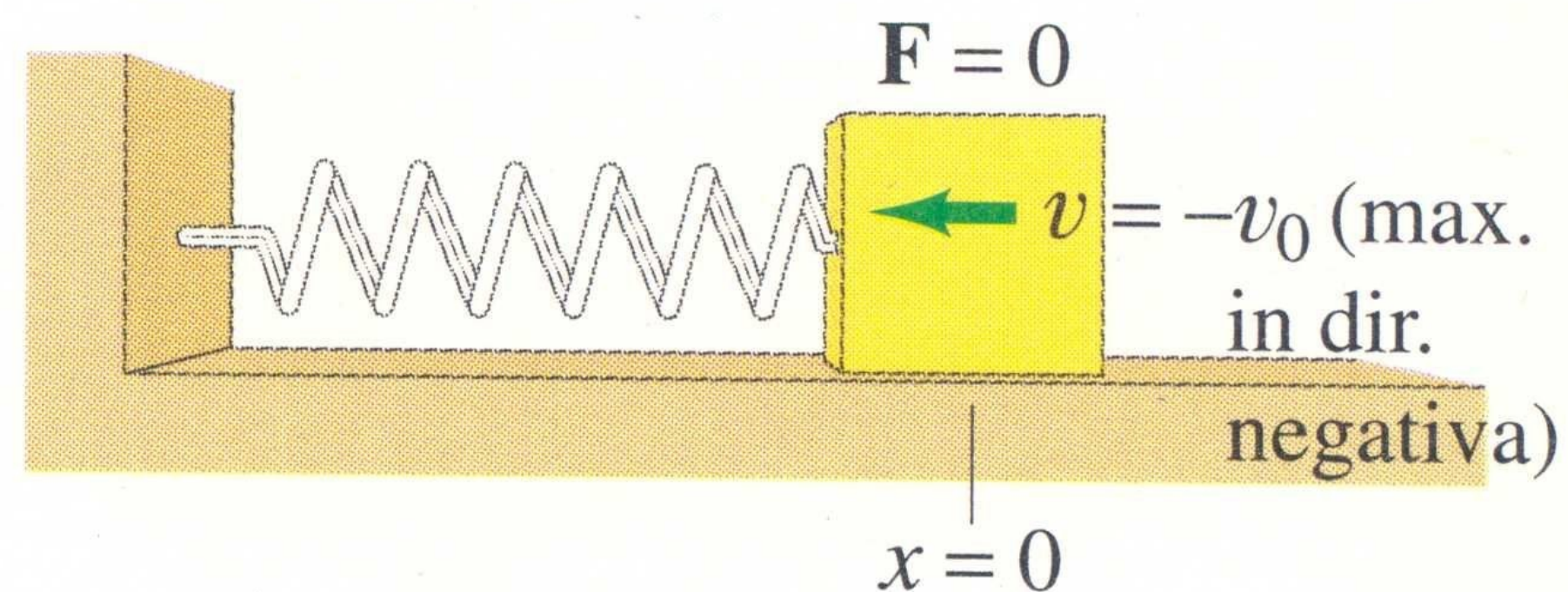
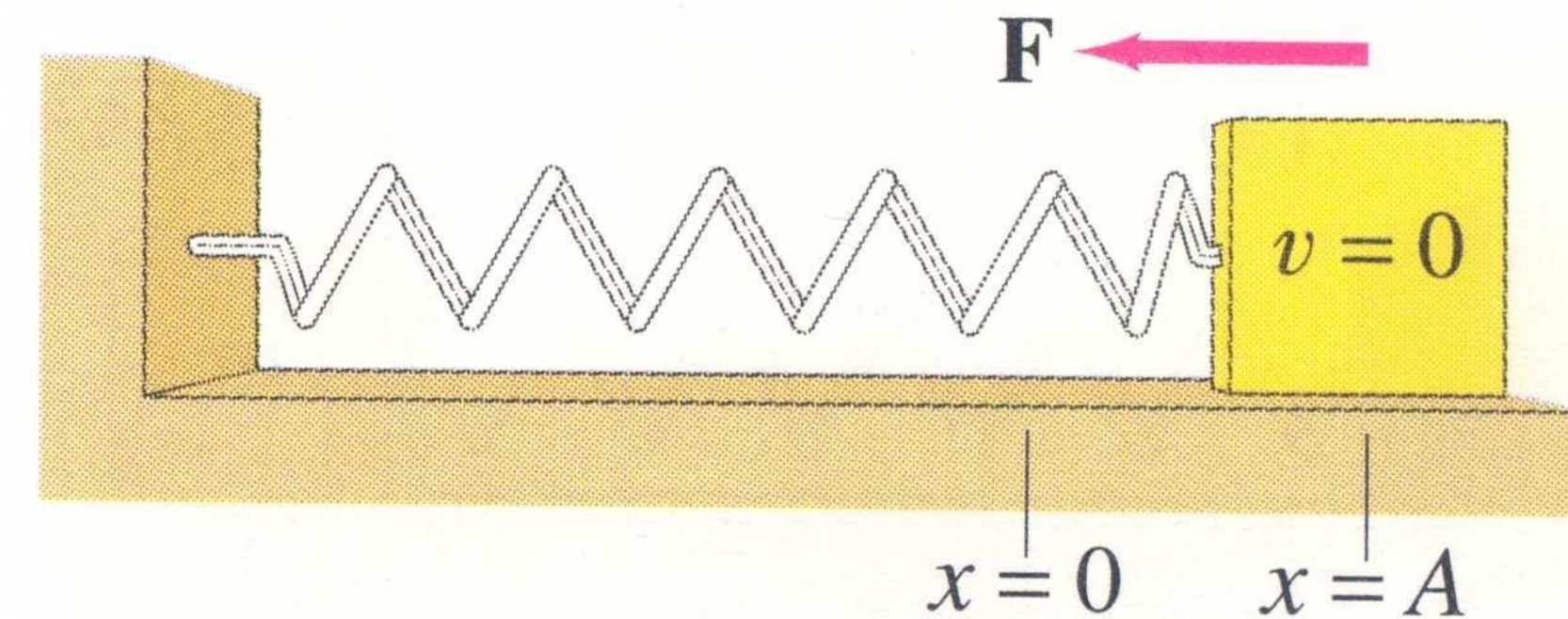
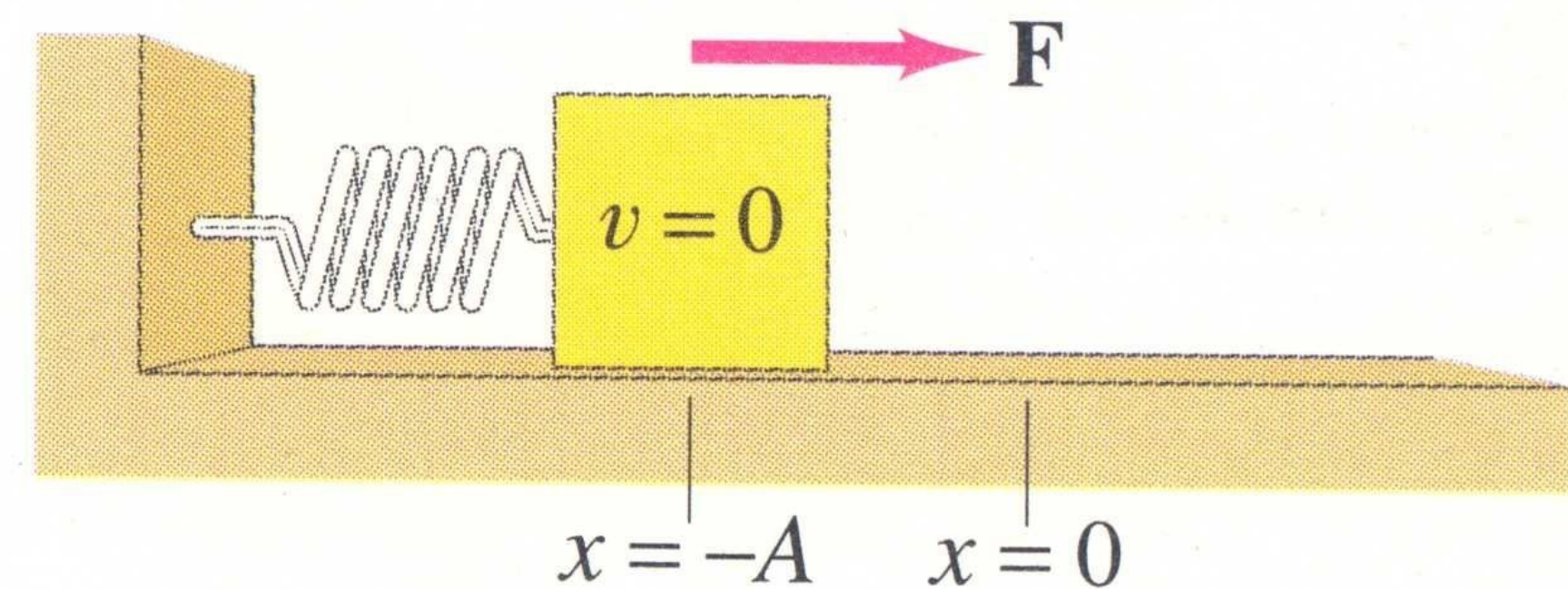
periodo e frequenza
*come nel moto circolare
(intera oscillazione!)*

Grandezze **cinematiche** (velocità, posizione)?

Grandezze **dinamiche** (forza, accelerazione)?

Grandezze dell'oscillatore armonico

La **forza** (grandezza dinamica) sempre di richiamo, modulo massimo quando $x=\pm A$, nullo quando $x=0$.



La **velocità** (grandezza cinematica) sempre nulla a $x=\pm A$
massima in modulo quando $x=0$

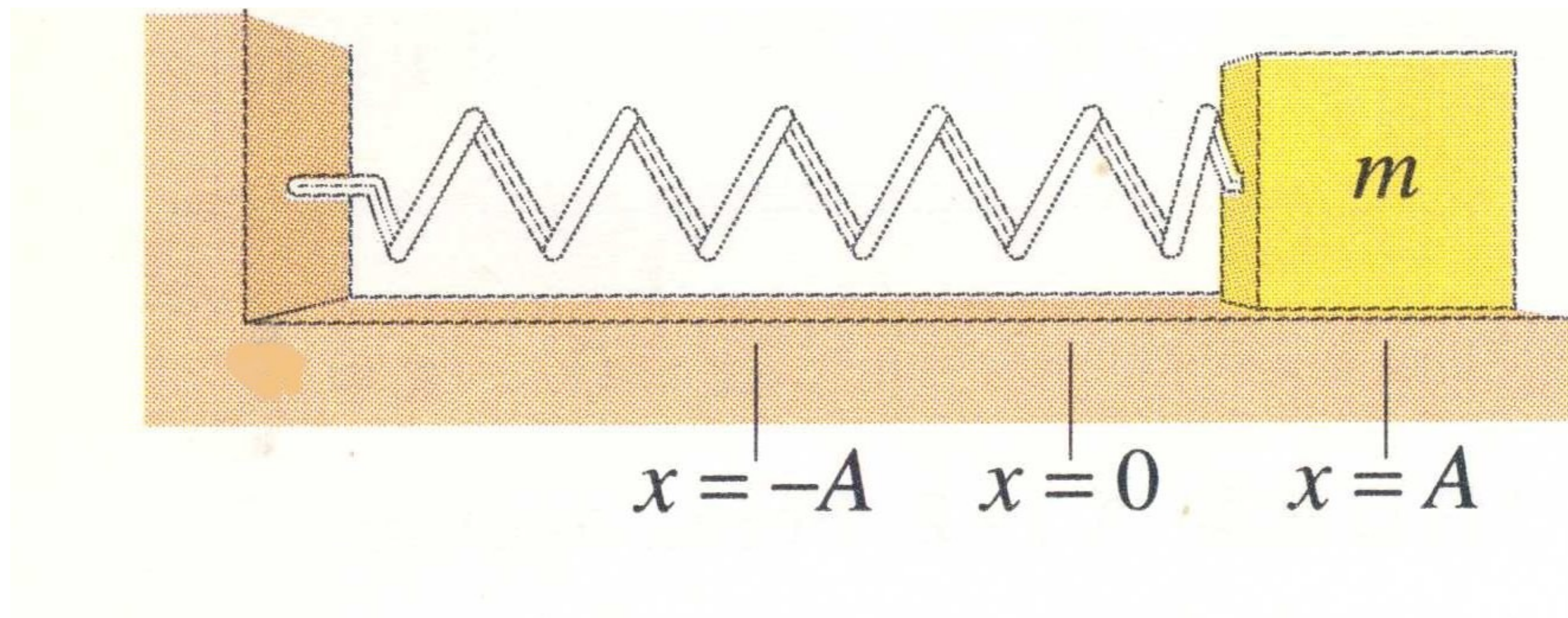
Modulo massimo 2 volte per oscillazione

Energia dell'oscillatore armonico

Forza elastica è conservativa: energia meccanica totale **conservata**

$$E_{\text{tot}} = K + U_{\text{el}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{costante}$$

(moto orizzontale: la F_N bilancia la $F_{\text{grav}} \Rightarrow U_g = mgh = 0$ scegliendo $h=0$)



Scelta conveniente: $x=A$
(massima elongazione)
 $v=0; K=0$

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}kA^2$$

L'energia meccanica di un O.A. è proporzionale al quadrato dell'ampiezza

Energia dell'oscillatore armonico e velocità

Velocità *massima*: $x=0$ (punto di equilibrio)

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kA^2 \quad v_0^2 = \frac{k}{m}A^2 \quad v_0 = \pm \sqrt{\frac{k}{m}}A$$

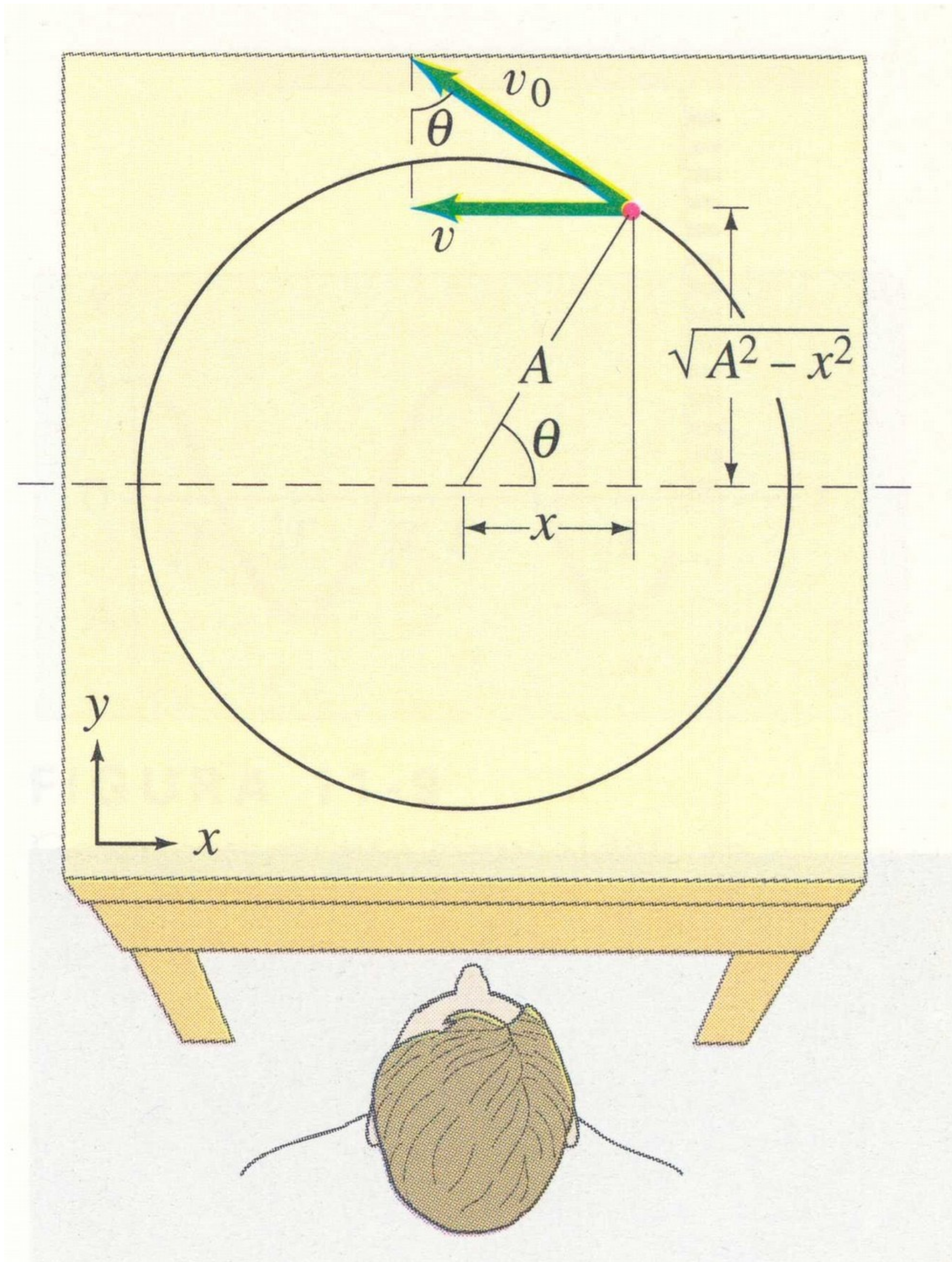
Massima in modulo, verso può essere positivo o negativo

Velocità *generica* all'elongazione x

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$
$$v^2 = \frac{k}{m}(A^2 - x^2) = \frac{k}{m}A^2 \left(1 - \frac{x^2}{A^2} \right)$$
$$v = \pm v_0 \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}$$

Moto armonico come proiezione del moto circolare

Concetto di base per derivare la legge oraria, velocità e accelerazione



θ : angolo rispetto asse x

A : raggio della traiettoria

v_0 : velocità orbitale

$$P = (x, \sqrt{A^2 - x^2})$$

v : proiezione di v_0 su asse $x = v_0 \sin \theta$

$\sin \theta = \sqrt{(A^2 - x^2)} / A$ (cateto / ipotenusa)

$$v = v_0 \sqrt{\frac{A^2 - x^2}{A^2}} = v_0 \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}$$

*La stessa relazione del **moto armonico**!*

Periodo del moto armonico

Usiamo l'analogia con la proiezione del moto circolare uniforme

$$T = \frac{2\pi A}{v_0}$$

*Conservazione
energia meccanica*

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow \frac{A}{v_0} = \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$f = 1/T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega = 2\pi f = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Periodo

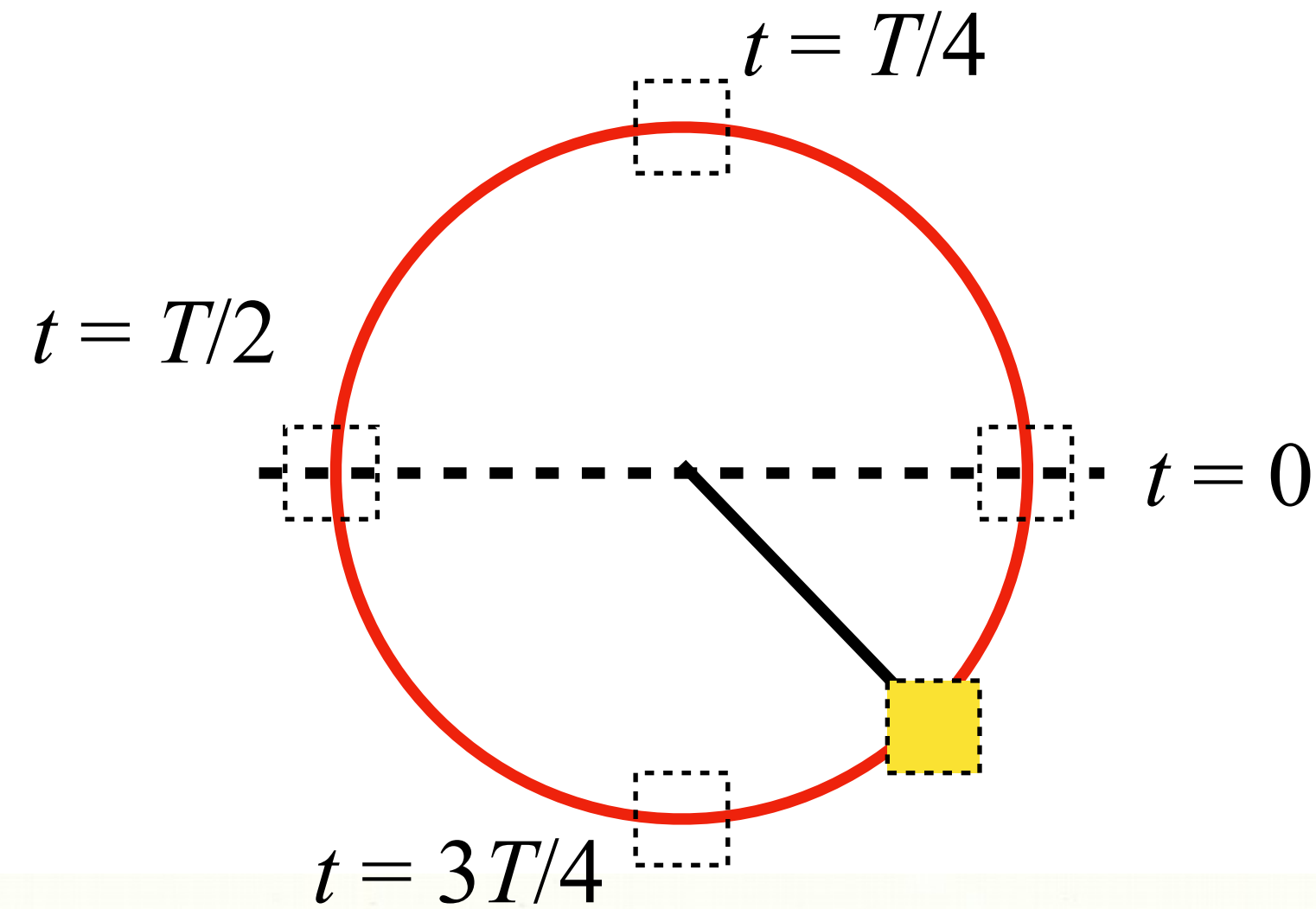
Frequenza

Pulsazione

Il periodo di un oscillatore armonico non dipende dall'ampiezza

La legge oraria del moto armonico

Usiamo l'analogia con la proiezione del moto circolare uniforme



$$x(t) = x_0 \cos[\theta(t)] = A \cos \theta$$

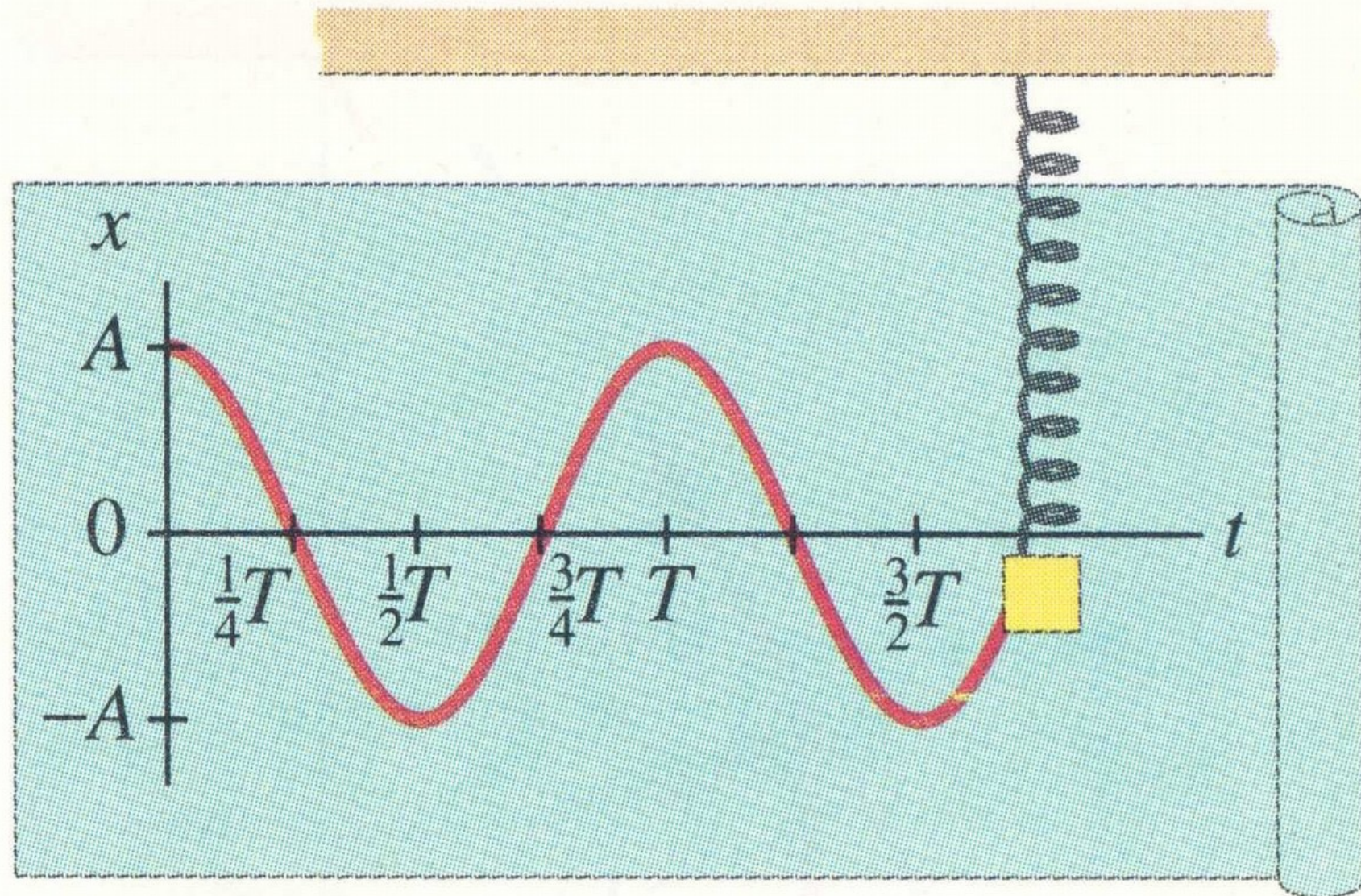
$$\theta = 2\pi \frac{t}{T} = \omega t$$

Legge oraria del moto armonico:

$$x(t) = A \cos(\omega t) \qquad \theta(t=0) = 0$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \qquad \theta(t=0) = \phi$$

(forma per angolo iniziale generico)



Velocità e accelerazione del moto armonico

Derivate prime e seconde di funzioni trigonometriche: scambio seno-coseno

$$x(t) = A \cos(\omega t) = A \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \quad \textbf{posizione}$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t) = -v_0 \sin(\omega t) \quad \textbf{velocità}$$

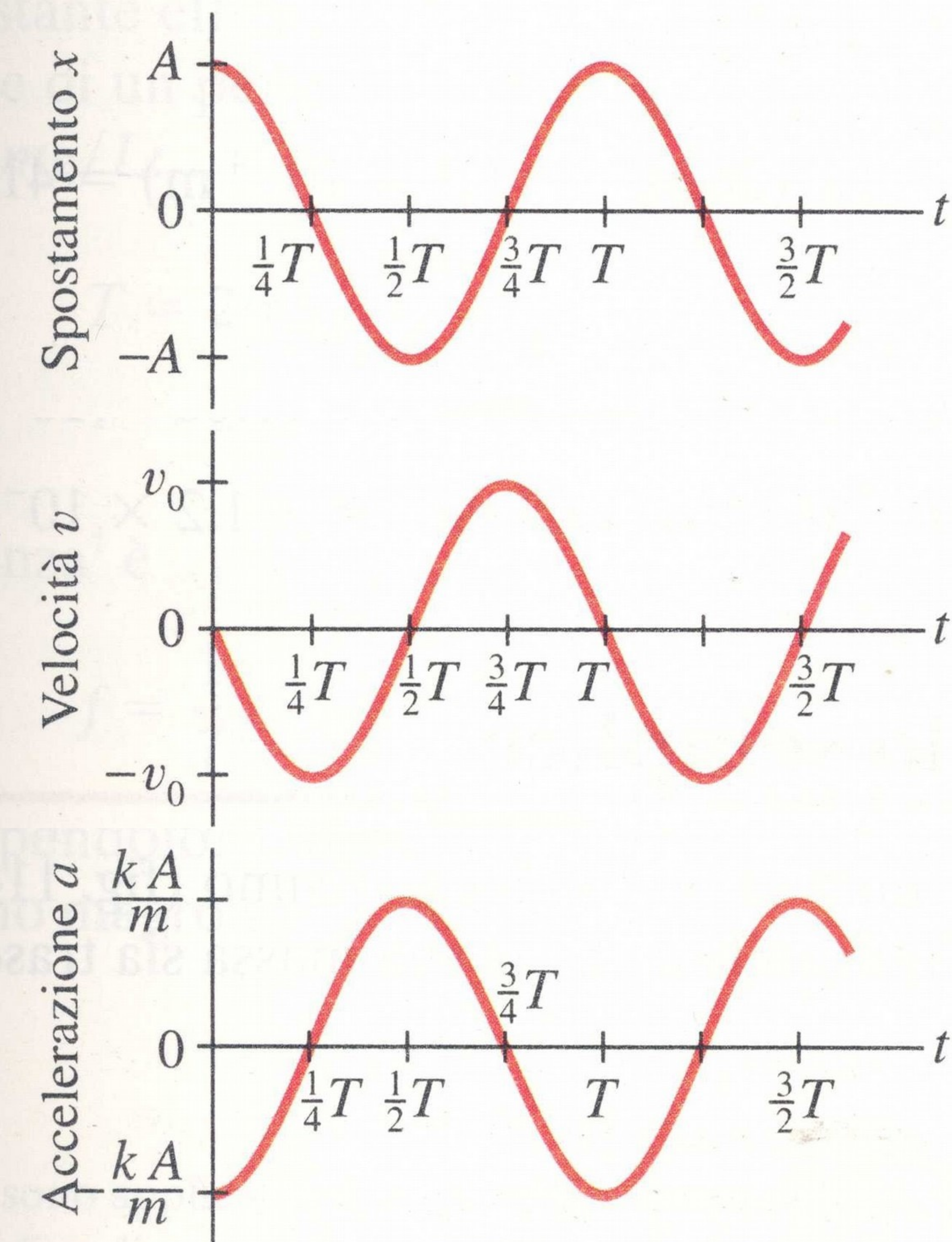
$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t) = -\omega^2 x(t) \quad \textbf{accelerazione}$$

Si verifica come da conservazione dell'energia che

$$v_0^2 = \omega^2 A^2 = \frac{k}{m} A^2$$

(usando definizione di pulsazione)

Velocità e accelerazione del moto armonico



Le variabili cinematiche e dinamiche derivate dalla legge oraria verificano la discussione iniziale basata sulla conservazione dell'energia meccanica

velocità

sfasata di 90° rispetto a x , a massima nel punto di equilibrio

accelerazione

in fase con spostamento, ma opposta ad esso (come la forza elastica)

Moto armonico forzato

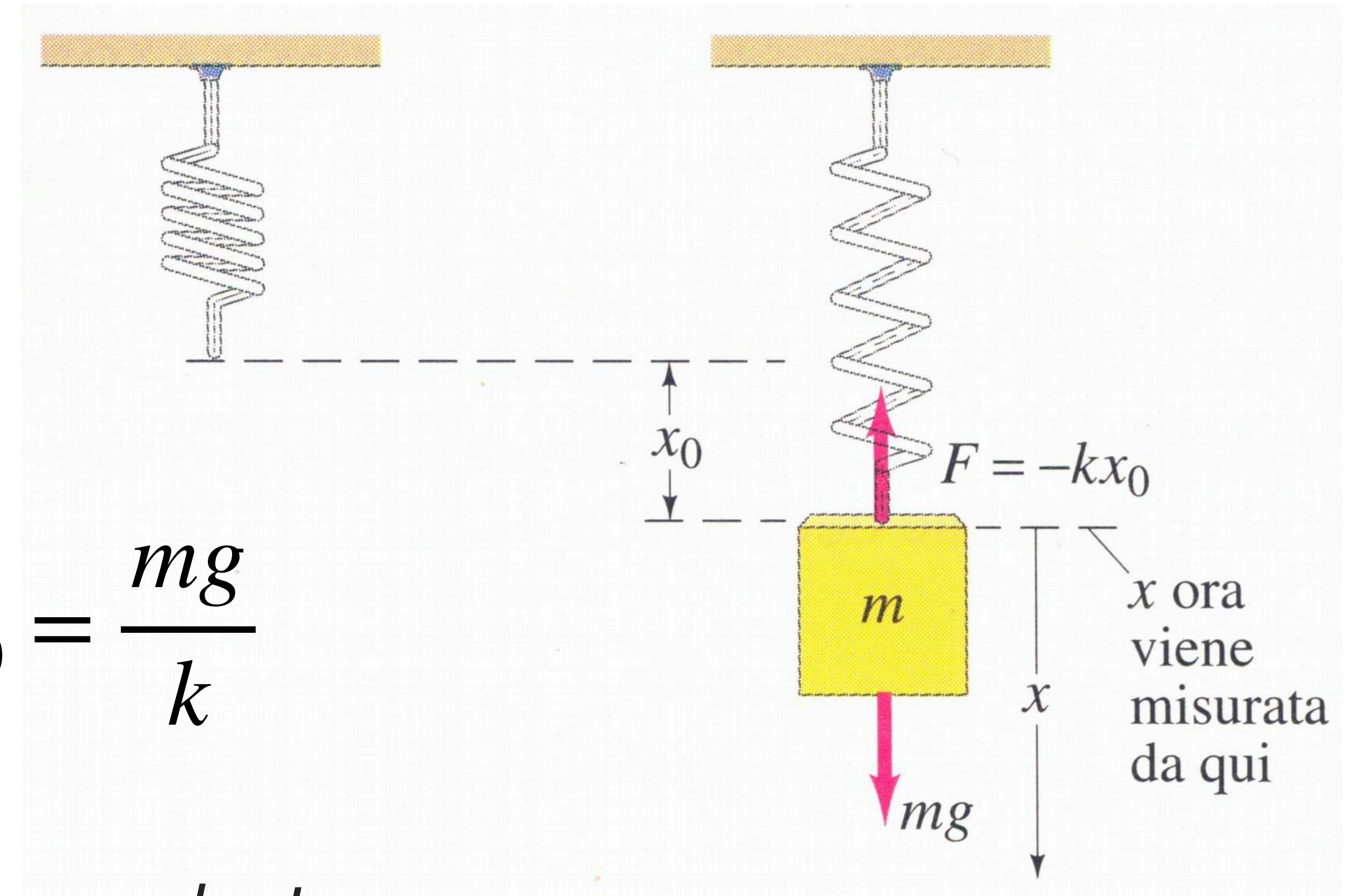
Appendiamo la molla in verticale e introduciamo la forza di gravità

⇒ Nuova posizione di equilibrio x_0

Il legge Newton + equilibrio

$$\sum F = mg - kx_0 = 0$$

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$



Stesso moto armonico precedente
allungamento x misurato da x_0 invece che da $x=0$

Grandezze caratteristiche (T , f , ω , k) restano **invariate**

Moto armonico smorzato (cenni)

Utile per applicazioni “realistiche” del moto armonico, per es. **con attrito**

Introduco un termine di **smorzamento**:
forza di richiamo proporzionale alla velocità

$$\vec{F}_{\text{fr}} = -b\vec{v}$$

$$\sum F = -kx - b\frac{dx}{dt} = ma = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m}\frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0$$

Detta un'equazione **differenziale**
(contiene incognita e sue derivate)

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) e^{-t(b/2m)}$$

termine **esponenziale aggiuntivo**
(smorza le oscillazioni)

Oscillatore armonico: esercizi

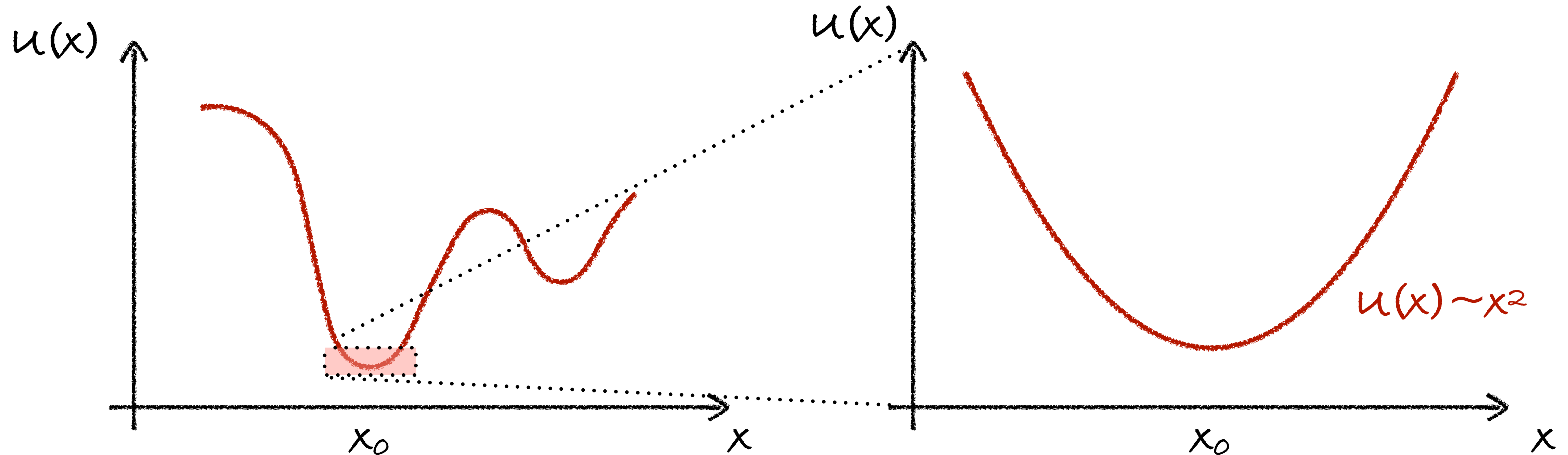
Esercizio 5.01: Una molla si allunga di 0.15 m quando viene appesa una massa di 0.3 kg. La molla viene successivamente allungata di altri 0.1 m dalla posizione di equilibrio, e quindi rilasciata. Determinare:

- a) la costante elastica della molla;
- b) l'ampiezza dell'oscillazione;
- c) la velocità massima v_0 ;
- d) il modulo di v quando la massa si trova 5 cm dall'equilibrio;
- e) il modulo massimo dell'accelerazione.

Esercizio 5.02: Il cono di un altoparlante vibra di moto armonico a una frequenza di 262 Hz (Do centrale). L'ampiezza al centro del cono è $A=1.5 \times 10^{-4}$ m, e all'istante iniziale si ha $x = A$.

- a) Qual è l'equazione che descrive il moto del centro del cono?
- b) Che valore hanno la velocità e l'accelerazione massime?
- c) Qual è la posizione del cono all'istante $t = 1.00$ ms?

L'importanza dell'oscillatore armonico in Fisica



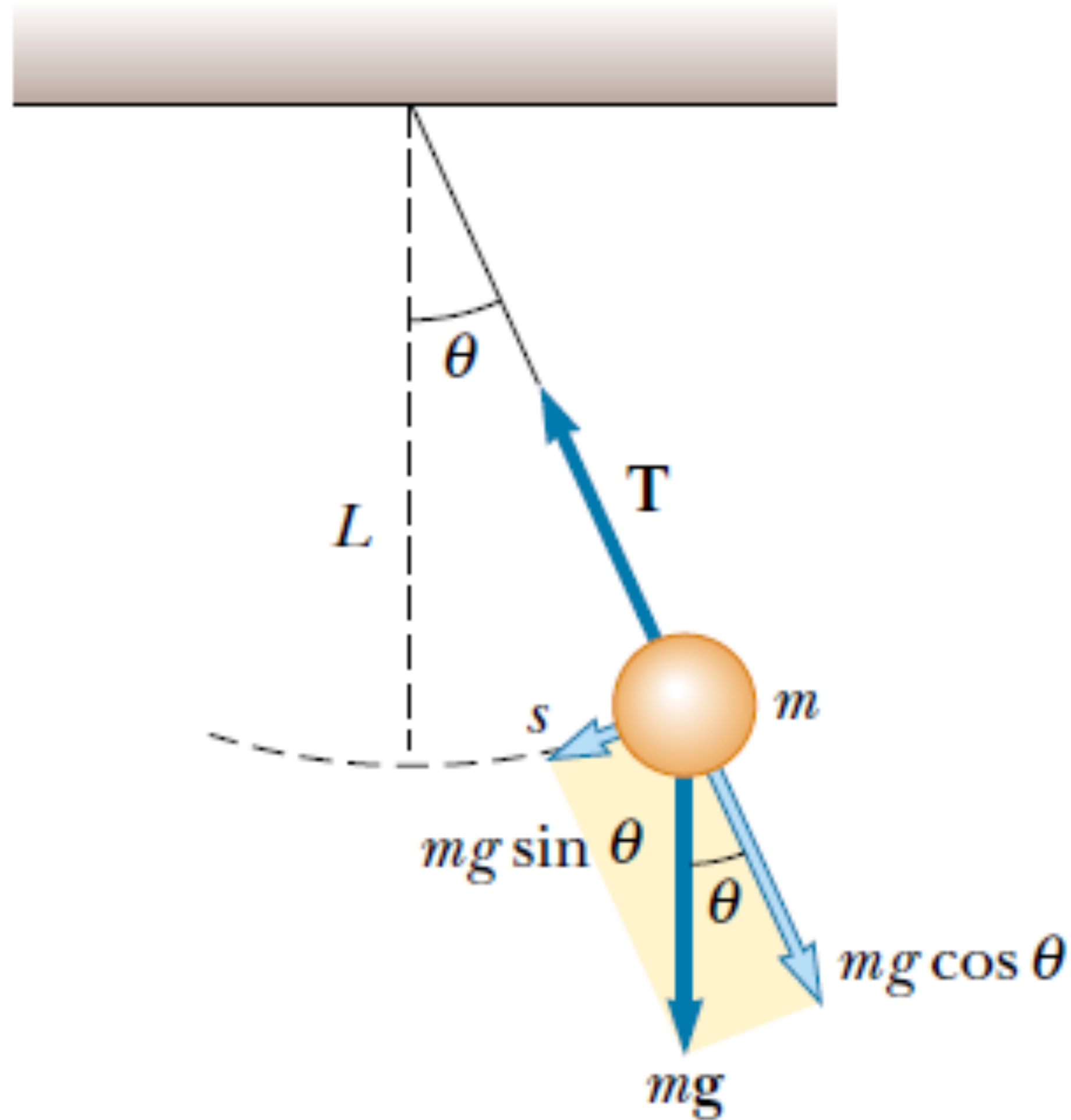
Qualsiasi potenziale anche complesso può essere
approssimato da una parabola nei pressi del minimo
(cfr. serie di Taylor)

L'oscillatore armonico descrive bene il comportamento
di sistemi anche complessi vicino all'equilibrio
(per es. atomi di idrogeno, ma anche perturbazioni in un videogioco!)

Il pendolo semplice approssimato da un moto armonico

Un moto armonico sotto l'effetto della gravità

“semplice” = filo inestensibile e senza massa + punto materiale appeso



Componente **normale** alla traiettoria s

$$\sum F_n = T - mg \cos \theta = 0$$

Componente **tangenziale** alla traiettoria s

$$\sum F_t = -mg \sin \theta = m \frac{d^2 s}{dt^2}$$

(segno discorde: forza si oppone all'oscillazione del pendolo)

Il pendolo semplice

Esprimiamo la **traiettoria** $s = L\theta$

$$\Rightarrow \frac{d^2 s}{dt^2} = L \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

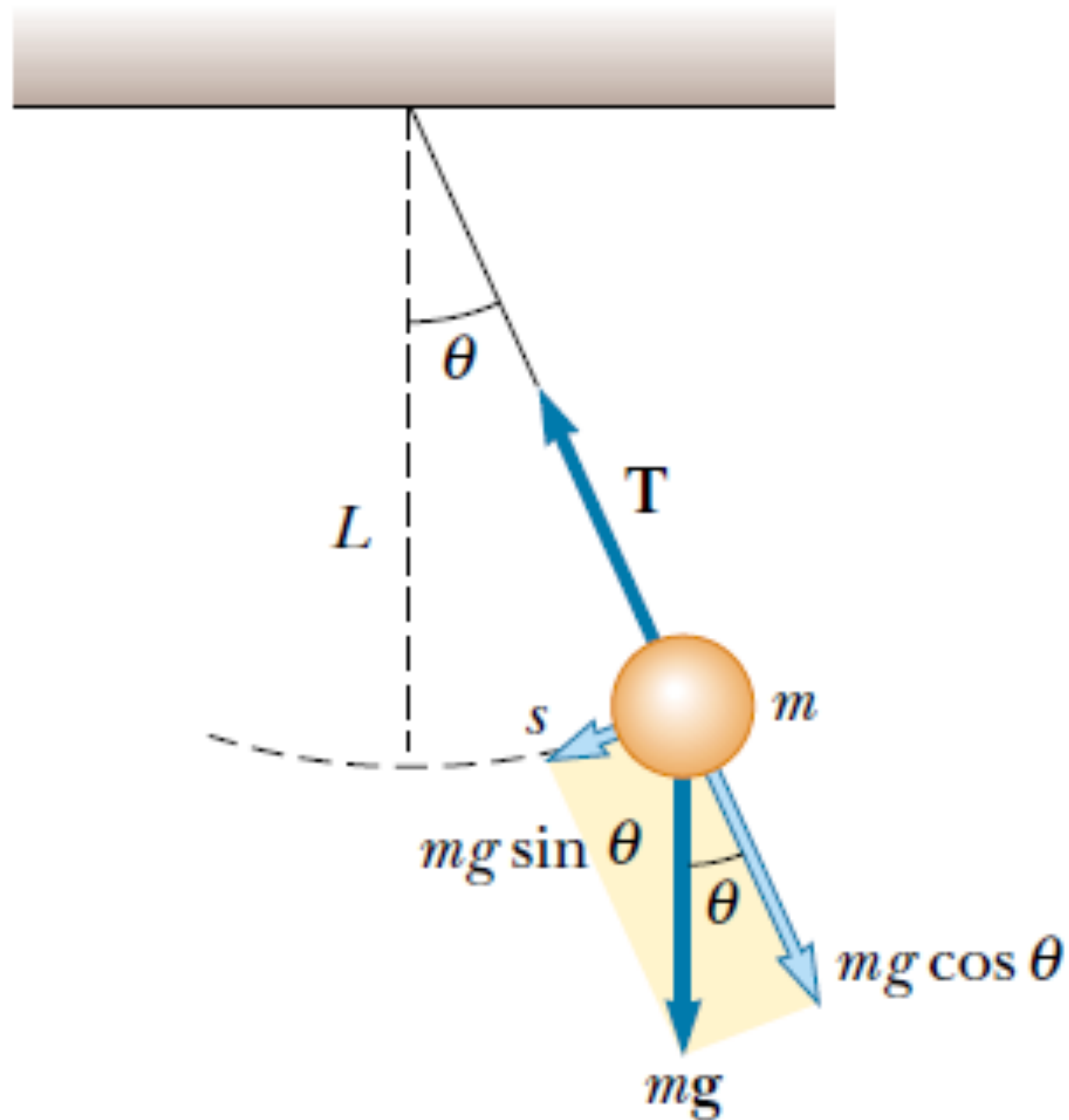
Componente **tangenziale** alla traiettoria s

$$-mg \sin \theta \approx -mg\theta = mL \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

($\sin \theta \sim \theta$ per piccoli angoli: $\theta \leq 10^\circ$)

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \theta$$

analogo a
 $a(t) = -\omega^2 x(t)$



Il pendolo semplice

Riconosciamo l'equazione di un moto armonico dove θ sostituisce x

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t) \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

T dipende solo da g ed L (non dalla massa)

T non dipende dall'ampiezza dell'oscillazione finché $\theta \leq 10^\circ$

Per piccole oscillazioni (vicino all'equilibrio) il pendolo si comporta come una molla dove (mg/L) sostituisce k (stesse unità!)

